

ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
КАФЕДРА КИБЕРНЕТИКИ

Методические указания для студентов к оформлению  
пояснительной записки к  
проектной практике  
для направлений  
«Программная инженерия», «Прикладная математика» и  
«Прикладная математика и информатика»

## 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

Для того чтобы быть допущенным к зачету/экзамену по проектной практике студент должен подготовить и представить к объявленной дате сдачи документов пояснительную записку (ПЗ) и презентацию к докладу. Пояснительная записка готовится в виде файла pdf, презентация – в формате pptx или pdf. Название файла с ПЗ должно соответствовать шаблону: Группа\_ФамилияИО\_ПЗ.pdf. Название файла с презентацией должно соответствовать шаблону: Группа\_ФамилияИО\_през.<расш> (где в качестве <расш> - либо pptx, либо pdf). В составе файла с ПЗ должно быть:

1. Отсканированный титульный лист с подписями студента, руководителя и консультанта (при наличии), на котором руководителем проставлена оценка за качество работы в семестре в баллах (максимальный балл – 15).
2. Отсканированное задание на УИР/НИР с подписями студента, руководителя и консультанта (при наличии), а также отметками руководителя по каждому пункту «выполнено», «не выполнено», «выполнено частично».
3. Отчет о проверке на плагиат – отсканированный, с подписями студента и руководителя<sup>1</sup>.
4. Подписанные отзывы руководителя и консультанта на стандартных бланках (в случае, если руководитель не с кафедры).
5. Текст ПЗ, подготовленный в соответствии с требованиями к структуре и объему, описанными ниже (раздел 3).

---

<sup>1</sup> Ответственность за качество и аутентичность работы несет научный руководитель. Доля заимствованного текста для составлять: не более 30% для бакалавров, и не более 20% для магистров.

Студент направляет документы на электронную почту [super.kafedra22@yandex.ru](mailto:super.kafedra22@yandex.ru), указав в теме письма Группа\_ФамилияИО\_ПЗ. Печатная версия должна быть переплетена и сдана на кафедру в установленные сроки. Сдавать печатную версию презентационного материала **не** требуется.

ПЗ утверждается заведующим или заместителем заведующего кафедрой, итоговая оценка (см. раздел 4) и имеющиеся замечания по тексту ПЗ сообщаются научному руководителю. Исправление ПЗ и корректировка оценок не предусматривается.

Аттестация работы студента осуществляется на зачете или экзамене в соответствии с учебным планом. Аттестация проходит в формате публичной защиты перед учебно-методической комиссией в соответствии с тематикой работы. Порядок выставления оценок комиссией и выставления итоговой оценки – см. раздел 4.

## 2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА

Нумерация страниц: титульный лист, задание, отчет о плагиате, рецензия консультанта – не нумеруются. Реферат является страницей 2, далее по возрастающей. Номера страниц обязательны, расположение – внизу, по центру (размер шрифта и начертание – как у всего текста, см. ниже).

Формат листа А4. Шрифт по всей ПЗ одинаковый – Times New Roman, 12пт, интервал полуторный, выравнивание по ширине (исключения из этого правила для отдельных элементов будут указаны далее). Заголовки разделов первого уровня – 14пт полужирный, заголовки разделов второго уровня – 13пт полужирный, заголовки подразделов третьего уровня и ниже – 12пт жирный. Поля: справа 10 мм, снизу 20 мм, сверху 20 мм, слева 30 мм. Первая строка абзаца – отступ 1,25 см. Интервалы перед и после абзацев = 0пт. Пустые строки между абзацами вставлять не следует. Текст отчета, включая заголовки, печатается черным цветом.

Желательно структурировать текст не более чем на три уровня вложенности.

Таблицы и рисунки обязательно должны иметь названия. Название рисунка (подрисуночная подпись) размещается ПОД рисунком, 12пт, по центру, в одну строку с его номером через тире (точка после номера **не** ставится). Когда рисунок не помещается на текущей странице и переносится на следующую, наличие пустого пространства недопустимо. Для заполнения пустоты следует переносить текст, следующий за рисунком. Название (заголовки) таблицы следует помещать НАД таблицей, 12пт, по ширине, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Текст внутри таблиц размещается с одинарным интервалом. Формулы оформляются однотипно с точки зрения стиля и размера, располагаются по центру, справа от них указывается номер в круглых скобках. Допускается

многоуровневая нумерация таблиц, рисунков и формул (например, сквозная в рамках каждого раздела – тогда номера будут иметь вид Рис. 1.3, Таблица 2.5 и т.д.). Недопустимы ссылки назад – появление рисунков, таблиц на страницах, предшествующих месту первой ссылки на него.

Перед преобразованием в pdf-формат необходимо проверить текст на предмет наличия опечаток, орфографических и синтаксических ошибок, а также принудительно убрать все двойные пробелы.

**Для пользователей MS Word.** При оформлении текста пояснительной записки в системе Word необходимо использовать стили как основное средство управления форматированием. Все элементы форматирования должны быть оформлены соответствующим стилем: основной текст, заголовки таблиц и рисунков, заголовки глав, разделов, пунктов и подпунктов, элементы библиографии и т.п.

К оформлению текста (листинга) программ и алгоритмов предъявляются следующие требования.

- Перед разделом с текстами программ должен присутствовать раздел модульной спецификации проекта, т.е. в определенном зафиксированном формате дано описание используемых классов объектов и методов обработки и полностью комментированное описание.

- Помимо собственно текста программ должно быть представлено их алгоритмическое описание. Какое представление использовать, блок-схемы или псевдокод – выбор автора, но использовать нужно какое-то одно стандартное представление.

- Текст должен быть комментирован. Как правило, каждый операторный блок (в среднем порядка 5 строк) должен иметь комментарий. “Switch” оператор (C) комментируется полностью. Будет крайне опасным для оценки считать, что «и так все понятно».

- Комментарии должны оформляться единообразно. Например, использовать только строчные комментарии (// - C) или /\*...\*/ , при этом желательно одного типа и ставить их или только до, или только после комментируемой строки.

- Текст желательно оформить специальным программным редактором выделяющим форматно конструкции языка.

### 3. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПЗ

Общий объем ПЗ к УИР/НИР должен составлять: **не менее 19 страниц** текста<sup>2</sup> для студентов 1-го курса **и не менее 29 страниц** для студентов 2-го курса. В это количество

---

<sup>2</sup> Чистого текста, исключая таблицы, рисунки, формулы и т.п.

входят: титульный лист (1 страница), задание (2 страницы), отчет о проверке на плагиат (1 или 2 страницы), содержание (1-2 страницы), реферат (1 страница), введение (не менее 1 страницы), содержание разделов ПЗ (не менее 12 страниц для студентов 1 курса и не менее 20 страниц для студентов 2-го курса), заключение (не более 1 страницы), список использованной литературы (1 страница). ПЗ может также включать одно или несколько приложений, общим объемом до 35 страниц. Каждый из пунктов, приведенных ниже печатается с новой страницы.

ПЗ состоит из нескольких формальных разделов, содержание которых регламентировано (в т.ч. ГОСТами) достаточно строго и нескольких основных разделов, содержание которых определяется спецификой конкретной работы. К числу формальных относятся:

- реферат,
- введение,
- заключение,
- список литературы.

Основное содержание ПЗ разбивается на 4 раздела, каждый из которых отражает полученные результаты:

1. аналитические,
2. теоретические,
3. инженерные,
4. практические.

В некоторых случаях, по усмотрению научного руководителя, могут быть объединены в один разделы 3 и 4, реже 2 и 3. Иногда результаты тестирования, экспериментальной проверки или/и внедрения выносятся в отдельный раздел, следующий за практическим. Далее приводятся требования к содержанию разделов ПЗ.

### **Реферат**

Включает стандартное предложение типа «Пояснительная записка содержит: ... », в котором указываются количественные показатели (объем страниц, число графиков и таблиц, количество приложений и использованных источников).

С новой строки указывается перечень основных ключевых слов, описывающих тематику работы (не более 10).

Далее с новой строки приводится краткое описание целей и структуры работы.

### **Введение**

Содержит краткое описание актуальности проблематики и краткой истории вопроса, а также общие цели и задачи работы. Далее обосновывается их теоретическая и практическая

значимость (если на данном этапе они могут быть выявлены). Если работа выполнена в рамках какого-то проекта или исследований, проводимых на кафедре или предприятии, то это также указывается во Введении. Описывается краткое содержание будущей ПЗ по разделам (по одному абзацу на раздел).

### **Раздел 1. Аналитическая часть (обзор проблемной области и постановка задачи)<sup>3</sup>**

Раздел посвящен исследованию проблемной области, а именно: обзору существующих подходов и приложений, проведению сравнительного анализа имеющихся методов, алгоритмов, программных систем, инструментальных систем и т.д. Производится обоснование постановки задачи исследования, выполненное на основе обзора научно-технической литературы (включая анализ периодических научных изданий).

В данном разделе, в подразделе с стандартным заголовком «Выводы», обязательно должны быть приведены выводы, содержащие краткое подведение итогов аналитической части работы – что с чем сравнивалось, с какой целью и какой вывод был сделан и т.д. Выводов должно быть от 3-х до 5-ти, причем каждый вывод необходимо сформулировать в виде отдельного пункта объемом до 3-х предложений.

Последний подраздел первого раздела должен иметь стандартный заголовок «Цели и задачи УИР/НИР», в котором необходимо сформулировать конкретные цели и конкретные задачи выполняемой работы, в соответствии с чем строится содержание последующих разделов.

### **Раздел 2. Теоретическая часть (моделирование предметной области)<sup>3</sup>**

Раздел посвящен теоретической части работы: моделированию проблемной области (например, ER и UML диаграммы, IDEF0 и т.д.) И/ИЛИ разработанным (математическим) моделям и алгоритмам (приводятся схемы, формулы, системы уравнений, оценки сложности алгоритмов и т.д.). **Последним должен быть подраздел «Выводы», в котором кратко подводятся итоги раздела.** Выводов должно быть, как правило, от 3-х до 5-ти, причем каждый вывод необходимо сформулировать в виде отдельного пункта объемом до 3-х предложений. Выводом обычно является обозначение какого-либо полученного результата с указанием его наиболее характерной черты. Например: «1. Разработана модель объектов данных и метаданных, учитывающая требования к версионированию. Модель представлена с помощью ER-диаграммы.».

### **Раздел 3. Инженерно-технологическая часть (проектирование)<sup>3</sup>**

Обосновывается выбор модели жизненного цикла, выбор инструментальных средств проектирования, описываются верхнеуровневые требования к системе (функциональные,

---

<sup>3</sup> Названия ВСЕХ разделов (и всех подразделов) должно быть осмысленным (Разработка модели того-то, Исследование проблемы такой-то и т.д.). Названия типа "Технологическая часть" и "Аналитическая часть" не допускаются

системные, требования к пользовательскому интерфейсу и др.). В соответствии с требованиями разрабатывается архитектура системы, состав и структура основных компонентов. В работах преимущественно технологического характера следует уделить внимание выбору стратегии разработки или методологии проектирования (RUP, DDD, ГОСТ 12207-99, ГОСТ 34.601-90 и т.д.).

Последним в разделе должен быть подраздел «Выводы», в котором кратко подводятся итоги раздела. Выводов должно быть, как правило, от 3-х до 5-ти, причем каждый вывод необходимо сформулировать в виде отдельного пункта объемом до 3-х предложений. Выводом обычно является обозначение какого-либо полученного результата с указанием его наиболее характерной черты. Например: «1. Разработана архитектура сервиса, учитывающая требования к безотказности. Безотказность достигается путем запуска нескольких экземпляров основных компонентов и использования промежуточных балансирующих механизмов и супервизора.».

#### **Раздел 4. Практическая часть (программная реализация и тестирование)<sup>3</sup>**

Подраздел содержит описание и обоснование выбора инструментов разработки (в тех случаях, когда этот выбор представляет собой нетривиальную задачу). Приводится состав и структура реализованного программного обеспечения, дается его краткая характеристика (что представляет собой реализация – библиотеку, консольное приложение, веб-сайт, и т.п.). Описываются основные категории пользователей, описываются основные сценарии использования разработанной системы. Показываются особенности реализации, достигнутые системные показатели, сравнение с аналогами, приводятся скриншоты с экрана. Указываются использованные подходы к тестированию (нагрузочное и т.п.) и его результаты (тест-планы и результаты выполнения тестовых процедур).

Последним в разделе должен быть подраздел «Выводы», в котором кратко подводятся итоги раздела. Выводов должно быть, как правило, от 3-х до 5-ти, причем каждый вывод необходимо сформулировать в виде отдельного пункта объемом до 3-х предложений. Выводом обычно является обозначение какого-либо полученного результата с указанием его наиболее характерной черты. Например: «1. Разработана программная система в форме веб-сервиса. Взаимодействие с веб-сервисом реализуется за счет использования REST API, а также предусмотрен визуальный пользовательский интерфейс.».

#### **Раздел 5. Практическая апробация и экспериментальные исследования<sup>3 4</sup>**

Раздел посвящен результатам апробации программной системы на реальных задачах и данных. В зависимости от поставленной задачи в раздел включаются результаты экспериментальных исследований, анализ функциональных возможностей, оценки точности,

---

<sup>4</sup> Необходимость наличия этого раздела определяется научным руководителем.

временные характеристики и сопровождающие исследования визуальные представления полученных результатов (графики, схемы, таблицы и т.д.).

Последним в разделе должен быть подраздел «Выводы», в котором кратко подводятся итоги раздела. Выводов должно быть, как правило, от 3-х до 5-ти, причем каждый вывод необходимо сформулировать в виде отдельного пункта объемом до 3-х предложений. Выводом обычно является обозначение какого-либо полученного результата с указанием его наиболее характерной черты. Например: «1. Реализован и протестирован алгоритм кластеризации такой-то. Анализ производительности показал его эффективность в таких-то задачах и на таких-то объемах данных.».

### **Заключение**

В заключении приводятся основные результаты и степень достижения поставленной цели, а также перспективы дальнейших исследований.

### **Список литературы**

Ссылки на использованные печатные и электронные источники, включая ссылки на собственные публикации. Ссылки необходимо оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. Минимальное количество источников – 7 (из них: не менее 2, выпущенных за последние пять лет, не менее 2 – иностранных авторов, не менее 2 – печатные работы (не электронные)). Научный руководитель может быть автором (соавтором) не более половины использованных источников. На каждый источник, приведенный в списке литературы, должна быть хотя бы одна ссылка в тексте.

### **Приложение**

В приложение следует выносить фрагменты программного кода (с комментариями), серии иллюстраций, длинные таблицы и другие вспомогательные материалы. Допускается включать текст научной публикации, подготовленной в рамках работы. Если приложений несколько, их следует нумеровать (напр. Приложение 1, Приложение 2, и т.д.). Приложения, при необходимости, могут включать собственные списки литературы. К ним применимы те же правила, что и к основному списку (за исключением минимального количества). Включать в приложение программный код без сопутствующих комментариев не допускается.

## **4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ**

ПЗ оценивается по следующим критериям.

**I.** ПЗ должна быть представлена **не позднее установленной даты**. В этом случае по критерию «своевременность сдачи ПЗ» студент получает 5 баллов, в противном случае – 0 баллов.

**II. По результатам представления и рецензирования ПЗ выставляется оценка за 3-й раздел:**

- Оценка руководителя:** 0 – 15 баллов (оценивается содержание ПЗ и работа студента за семестр в целом, включая отношение студента к работе, систематичность встреч с научным руководителем). При наличии консультанта учитывается его мнение (выставляется среднее арифметическое между оценкой руководителя и консультанта).
- Соответствие оформления ПЗ предъявляемым требованиям:** 0 – 10 баллов (оценивается корректность форматирования, в т.ч. поля, шрифты, нумерация, подписи рисунков и таблиц, оформление списка литературы, синтаксис и грамматика, наличие всех структурных частей). Данная оценка выставляется руководством кафедры или лицом, им назначенным.
- Соответствие структуры ПЗ предъявляемым требованиям:** 0 – 10 баллов (оценивается текст реферата, введения и заключения, заголовки и аннотации к разделам, состав списка литературы). Данная оценка выставляется руководством кафедры или лицом, им назначенным.

**III. Оценка за зачет/экзамен 0 – 30 баллов:**

- Своевременность защиты** 5 баллов, на пересдаче – 0 баллов
- Оценка комиссии за оформление презентации и иллюстративного материала:** до 5 баллов
- Оценка комиссии за доклад и ответы на вопросы:** 0 – 20 баллов.

Итоговая оценка за предмет вычисляется методом прямого суммирования из оценок за разделы и оценки за аттестацию (табл. 4.1).

Таблица 4.1 – Структура оценки работы студента в рамках УИР/НИР.

| Раздел I<br>(30 баллов) |                   |                   |                            |                   |                   | Раздел II         |                            |                   |                    | Итоговая аттестация |                    |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Задание                 |                   | РСПЗ              |                            |                   |                   | ПЗ                |                            |                   |                    | Экзамен/Зачет       |                    |
| срок <sup>1</sup>       | срок <sup>2</sup> | срок <sup>3</sup> | науч.<br>рук. <sup>4</sup> | рец. <sup>5</sup> | рец. <sup>6</sup> | срок <sup>7</sup> | науч.<br>рук. <sup>8</sup> | рец. <sup>9</sup> | рец. <sup>10</sup> | срок <sup>11</sup>  | Ком. <sup>12</sup> |
| 5                       | 5                 | 5                 | 5                          | 5                 | 5                 | 5                 | 15                         | 10                | 10                 | 5                   | 25                 |
| 10 баллов               |                   | 20 баллов         |                            |                   |                   | 40 баллов         |                            |                   |                    | 30 баллов           |                    |

Пояснения:

|   |                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Срок представления качественно оформленного задания на согласование.                                                                                                 |
| 2 | Срок исправления замечаний по заданию.                                                                                                                               |
| 3 | Срок представления качественно подготовленного РСПЗ для оценки.                                                                                                      |
| 4 | Оценка научного руководителя за РСПЗ (при наличии соруководителя – среднее арифметическое оценок руководителя и консультанта, с округлением по правилам математики). |
| 5 | Оценка за соблюдение правил форматирования РСПЗ.                                                                                                                     |



|    |                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Оценка за выполнение требований к структуре РСПЗ.                                                                                                                  |
| 7  | Срок представления качественно подготовленной ПЗ для оценки.                                                                                                       |
| 8  | Оценка научного руководителя за ПЗ (при наличии соруководителя – среднее арифметическое оценок руководителя и консультанта, с округлением по правилам математики). |
| 9  | Оценка за соблюдение правил форматирования ПЗ.                                                                                                                     |
| 10 | Оценка за выполнение требований к структуре ПЗ.                                                                                                                    |
| 11 | Защита УИР/НИР в срок (а не на пересдаче или комиссии).                                                                                                            |
| 12 | Оценка комиссии за защиту, включая качество презентации и доклада, наличие и качество демонстрации программной реализации в действии, ответы на вопросы.           |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАНОВЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ УИР/НИР

### 1. Задание на проектную практику

- 1.1. Задание на проектную практику должно быть представлено на проверку до конца второй учебной недели и переработано в соответствии с замечаниями до конца четвертой учебной недели. Срок утверждения задания – конец четвертой учебной недели.
- 1.2. Если задание не было утверждено студентом в срок, он обязан прислать его вместе с РСПЗ, в соответствующие сроки. При этом если задание отклоняется, оценка за РСПЗ считается неудовлетворительной.
- 1.3. Отсутствие утвержденного задания по итогам полусеместрового контроля является основанием рассматривать студента как не приступившего к выполнению учебного плана по УИР/НИР с подачей служебной записки на отчисление студента.

### 2. Расширенное содержание пояснительной записки (РСПЗ)

- 2.1. РСПЗ с подписью и оценкой руководителя должно быть представлено на оценку не позднее первого дня 8-й недели.
- 2.2. Представленное РСПЗ оценивается в течение 8-й недели. Эта оценка вместе с оценками по итогам формирования и утверждения задания составляет оценку за полусеместровый контроль.
- 2.3. Без подписи и оценки руководителя РСПЗ не рассматривается.
- 2.4. При невыполнении указанного в п. 2.1 срока студент обязан представить РСПЗ не позднее, чем за 2 дня до защиты УИР/НИР в рамках зачета/экзамена или пересдачи.

### 3. Пояснительная записка (ПЗ) к проектной практике

- 3.1. ПЗ должна быть представлена для оценки с подписью и оценкой руководителя до начала зачетной недели (т.е. не позднее конца недели, предшествующей зачетной).
- 3.2. Без подписи и оценки руководителя ПЗ не рассматривается.

3.3. При недопуске к плановой защите проектной практике студент имеет возможность представить рецензенту новую версию ПЗ не позднее чем за 2 дня до назначенной даты защиты на кафедральной комиссии по передаче проектной практики.

3.4. Крайний срок представления ПЗ – за 2 дня до даты защиты (соответствующего зачета/экзамена или передачи). Несоблюдение этого условия означает автоматический недопуск до зачета/экзамена.

#### **4. Защита проектной практики на комиссии**

4.1. Студент допускается к плановой защите проектной практики, если он имеет

4.1.1. утвержденное задание на УИР/НИР;

4.1.2. оценку рецензента за РСПЗ;

4.1.3. оценку рецензента за ПЗ;

4.1.4. суммарная оценка за разделы не менее 42 баллов.

4.2. При нарушении указанных требований студент не допускается к защите.

4.3. При повторном представлении РСПЗ и ПЗ (т.е. к передаче, комиссии), материалы повторно оцениваются. Оценка выставляется с учетом предыдущих результатов и может быть как повышена, так и понижена, в зависимости от качества работы студента.

4.4. Несвоевременное представление документов, некачественное оформление, неудовлетворительные оценки научного руководителя, консультанта или/и рецензента – являются основанием для недопуска студента до защиты в рамках сдачи или передачи экзамена/зачета. При ликвидации задолженности на комиссии несвоевременное представление документов и некачественное оформление являются основанием для автоматической неаттестации студента, без проведения защиты.



Рис. П2.1 – План-схема выполнения УИР/НИР